

Галактика XMM-VID1-2075: подавление вращения как механизм роста сложности в теории прогресса

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

Телескоп JWST обнаружил массивную галактику XMM-VID1-2075 в ранней Вселенной ($z \sim 2$, возраст менее 2 млрд лет), которая почти не вращается, демонстрируя хаотическое движение звёзд. Это противоречит стандартным моделям, согласно которым вращение — неотъемлемое свойство формирующихся галактик. В данной заметке показано, что отсутствие вращения не означает отсутствия сложности. В рамках теории прогресса ($dC/dt = E/\hbar$) столкновение галактик интерпретируется как каскадное усложнение, при котором энергия сложности U переходит из кинетической формы (вращение) в хаотическую (дисперсия скоростей), не уменьшая общую сложность системы C . Обсуждается связь с критерием Ξ и предсказания для будущих наблюдений JWST.

Ключевые слова: теория прогресса, JWST, ранние галактики, вращение, энергия сложности U , критерий Ξ , слияние галактик.

1. Наблюдательный факт

Галактика XMM-VID1-2075, обнаруженная телескопом JWST в рамках обзора MAGAZ3NE, является одной из самых массивных галактик ранней Вселенной [1]. Её масса в несколько раз превышает массу Млечного Пути, а звездообразование уже практически прекратилось, что характерно для гораздо более зрелых систем.

Однако ключевая аномалия — практически полное отсутствие вращения. Вместо упорядоченного вращательного движения у галактики наблюдается сильное хаотическое движение звёзд без заметного общего момента. Согласно стандартным моделям, галактики приобретают вращение ещё на стадии формирования, а его ослабление требует миллиардов лет эволюции и множественных слияний [2].

Одно из предложенных объяснений — столкновение двух галактик с противоположным направлением вращения, в результате которого движения «погасили» друг друга. В пользу этой версии говорит избыток света сбоку от галактики, возможно, указывающий на остатки слившегося объекта.

2. Интерпретация в теории прогресса

Теория прогресса [3–5] описывает эволюцию сложности C системы через уравнение:

$$dC/dt = E / \hbar$$

и критерий:

$$\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}} > 1$$

где полная энергия $E = Mc^2 + U$ включает энергию сложности U — энергию, запасённую в структуре системы: вращении, полях, градиентах, дисперсии скоростей.

Вращение — лишь одна из форм U , но не единственная. При столкновении двух галактик с противоположным вращением:

- Их кинетическая U (вращение) не исчезает, а переходит в другую форму — хаотическую дисперсию скоростей, нагрев газа, вспышку звездообразования.
- Общая сложность C системы не уменьшается, а возрастает, поскольку продукт слияния сложнее каждой из исходных галактик.
- Это каскад прогресса: $U_1 + U_2 \rightarrow U_3$, где $U_3 > U_1 + U_2$.

ХММ-VID1-2075, таким образом, — пример системы, где сложность выросла не через усиление вращения, а через его трансформацию в другую структурную форму.

3. Связь с критерием Ξ и роль диссипации

Столкновение галактик — событие с высокой диссипацией (Γ_{diss} велика). Однако критерий Ξ остаётся выше единицы за счёт огромной энергии сложности, выделяющейся при слиянии.

В терминах теории прогресса:

- До столкновения: две галактики, каждая с $\Xi > 1$, вращаются и накапливают сложность.
- В момент столкновения: Γ_{diss} резко возрастает (ударные волны, нагрев, выброс вещества).
- После столкновения: U перераспределяется, вращение может погаситься, но общая C вырастает, и система снова входит в режим $\Xi > 1$.

ХММ-VID1-2075 — это «снимок» системы в фазе после каскада, когда вращение уже погашено, а новая сложность уже сформирована.

4. Предсказания

1. Частота невращающихся массивных галактик. Теория предсказывает, что в ранней Вселенной такие объекты должны встречаться чаще, чем допускает Λ CDM. Если JWST обнаружит ещё несколько подобных систем, это станет дополнительным подтверждением теории прогресса.
2. Избыток хаотической U . У невращающихся массивных галактик должна наблюдаться повышенная дисперсия скоростей звёзд и более высокая температура межзвёздного газа по сравнению с вращающимися аналогами той же массы.
3. Каскадные слияния. Статистика слияний в ранней Вселенной должна показывать, что пары галактик с противоположным вращением дают продукты с повышенной сложностью C_{gal} относительно ожидаемой по их суммарной массе.

5. Заключение

Галактика ХММ-VID1-2075 — не аномалия, а закономерный результат каскадного прогресса. Отсутствие вращения не означает отсутствия сложности: энергия вращения, одна из форм U , перешла в другие структурные формы. Теория прогресса объясняет этот процесс как естественное следствие стремления материи к усложнению при $\Xi > 1$.

Список литературы

1. Forrest B. et al. MAGAZ3NE: JWST observations of XMM-VID1-2075 — a massive, non-rotating galaxy at $z \sim 2$ // *Astrophysical Journal*. 2026.

2. Toomre A. Mergers and the origin of early-type galaxies // Annual Review of Astronomy and Astrophysics. 1977.
3. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Препринт. Zenodo. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>.
4. Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19111392>.
5. Кемаев М.С. Критерий обитаемости для сложности ($\Xi > 1$). Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>.

Репозиторий- <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>